

Unidad 1



Televisión terrestre. Transmisión de la señal

Infraestructuras comunes
de telecomunicación en
viviendas y edificios



Índice

Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios | UNIDAD 1

Televisión terrestre. Transmisión de la señal



1.1. Transmisión de la señal de televisión

1.2. Propagación de la señal de televisión

- 12.1. Las ondas electromagnéticas
- 12.2. Generación y recepción de las ondas electromagnéticas
- 12.3. La propagación de la señal de televisión
- 12.4. Perturbaciones de la señal de televisión



Introducción

A lo largo de esta unidad estudiaremos las emisiones de TV, definiendo los conceptos de onda electromagnética, cuáles son sus principales características y como son creadas, además, estudiaremos la modulación de la señal analógica variando su amplitud y frecuencia y digital, concretamente el sistema DVB-T. Por otro lado se identificarán los medios de propagación de la señal de televisión y las perturbaciones existentes en ellas.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos las emisiones de TV tanto terrestre como digital.
- + Describiremos el concepto de onda electromagnética.
- + Identificaremos las partes y características de una onda electromagnética.
- + Reconoceremos los tipos de modulación en función de señal analógica o digital.
- + Identificaremos las bandas de frecuencia de las ondas.
- + Conoceremos los medios de propagación de las señales de televisión.
- + Enumeraremos las perturbaciones más frecuentes de señales de TV.



1.1.

Transmisión de la señal de televisión

Una señal puede ser analógica, cuando la transmisión se realiza por medio de cables y digital pudiéndose transmitir a través del aire en forma de ondas electromagnéticas.

Mediante la transmisión de ondas electromagnéticas se pueden recibir tanto **emisiones de TV terrestre**, las cuales llegan al usuario por un emisor o receptor terrestre, como **emisiones de TV digital**, donde la señal proviene de un satélite artificial.

Por su parte las **emisiones de TV por cable** integran un canal de retorno que propicia que el usuario interactúe con el centro emisor permitiendo la transmisión de TV y datos de modo simultáneo.

A continuación se describirán los conceptos claves para entender el funcionamiento de los sistemas de recepción de señales de TV.

1.2.

Propagación de la señal de televisión

Las señales de televisión se ven afectadas durante el recorrido que llevan a cabo desde el centro emisor hasta el receptor, es decir la señal recibida varía en calidad y cantidad a la que se emitió, esto es debido a que estas señales se propagan por el espacio radio eléctrico en forma de ondas electromagnéticas.

1.2.1. Las ondas electromagnéticas

Una señal, en este caso, como la de televisión viaja a través del espacio en forma de onda a una velocidad 300.000 km /s, hasta que es recibida por las antenas,

Las ondas electromagnéticas son creadas por el resultado de la interacción entre un campo eléctrico y un campo magnético propagándose en un medio mientras realiza una transmisión únicamente de energía. Dichos campos son siempre perpendiculares.

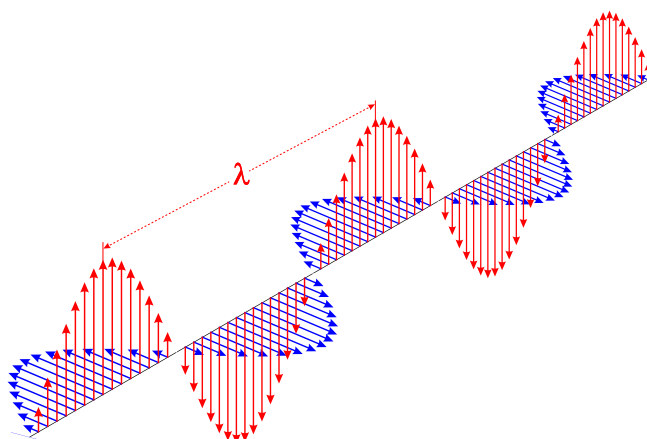


Imagen 1. Campo eléctrico y magnético en una onda



A continuación se describirán las características principales de una onda:

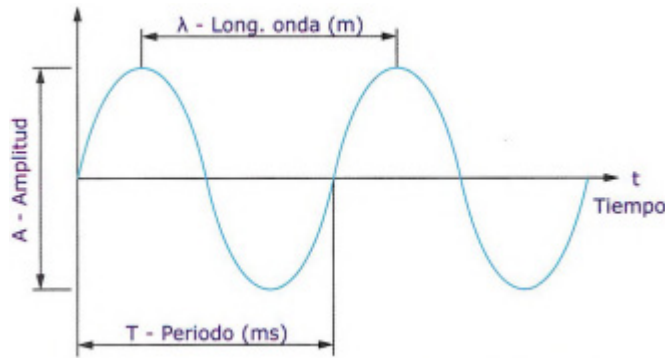


Imagen 2. Características de una onda

Siendo:

- > **Amplitud:** Desviación entre el punto máximo y mínimo de la señal.
- > **Frecuencia:** Número de repeticiones de una onda por unidad de tiempo. Simbología "**f**", unidad de medida **hertzio "Hz"**.
- > **Periodo:** Es la inversa de la frecuencia. Simbología "**T**", unidad de medida el **segundo "s"**.

$$f = \frac{1}{T}; \quad T = \frac{1}{f}$$

- > **Longitud de onda:** Distancia entre dos puntos a partir de la cual la onda se repite, Simbología "**λ**", unidad de medida el **metro "m"** usualmente se suelen emplear submúltiplos.

$$\lambda = v \times T ; \lambda = \frac{v}{f}$$

- > **Velocidad de propagación de onda:** Simbología "**v**", cuyo valor es 300.000 km/s

La posición en la que se encuentre ubicada el campo eléctrico en el momento de la transmisión determina el tipo de polarización:

- > **Polarización lineal:** Puede ser vertical y horizontal.
- > **Polarización circular:** Puede ser a derecha o izquierda según el sentido de giro del campo eléctrico.



1.2.2. Generación y recepción de las ondas electromagnéticas

La generación de ondas electromagnéticas puede originarse de varios modos, tanto en el interior de un átomo (ultravioleta, rayos X, etc.) como en los fenómenos térmicos (infrarrojos).

El espectro radioeléctrico se define como un conjunto de ondas radioeléctricas cuya frecuencia está comprendida entre 3 kilohertzios y 3000 Gigahertzios.

El Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Anejo Al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (R.1986\1259) lo clasifica del siguiente modo:

Espectro radioeléctrico		
Banda	Gama de frecuencias	Designación
Ondas miriamétricas	3 a 300 kHz	VLF (muy baja frecuencia)
Ondas kilométricas	30 a 300 kHz	LF (baja frecuencia)
Ondas hectométricas	300 a 3000 kHz	MF (media frecuencia)
Ondas decamétricas	3 a 30 MHz	HF (alta frecuencia)
Ondas métricas	30 a 300 MHz	VHF (muy alta frecuencia)
Ondas decimétricas	300 a 3000 MHz	UHF (ultra alta frecuencia)
Ondas centimétricas	3 a 30 GHz	SHF (super alta frecuencia)
Ondas milimétricas	30 a 300 GHz	EHF (extrema alta frecuencia)
Ondas decimilimétricas	300 a 3000 GHz	

Dentro de estas se define el concepto de **dominio público radioeléctrico**, el cual se define como el espacio por el que pueden propagarse las ondas radioeléctricas.

Radio y televisión

Banda de radiodifusión	
Onda larga	0,15-0,285 MHz
Onda media	0,52-1,605 MHz
Onda corta	2,30-26,1 MHz
Banda I	47-68 MHz
Banda II (FM)	87-110 MHz
Banda III	174-230 MHz
Banda IV	470-606 MHz
Banda V	606-862 MHz
FSS Banda inferior	10,7-11,7 GHz
DBS	11,7-12,5 GHz
FSS Banda superior	12,5-12-75 GHz

Formación de la señal a transmitir.

La modulación es una parte fundamental para la correcta transmisión de señales electromagnéticas.

Se trata de un conjunto de métodos utilizados para transportar la información, con el objetivo de optimizar el canal de comunicación evitando posibles interferencias o ruidos en la señal.

Tipos de modulación de señales			
Analógica		Digital	
Amplitud (AM)	Frecuencia (FM)	Satélite (QPSK)	Terrestre/Cable (COFDM)

En televisión analógica el procedimiento consiste en la modificación de las características de una onda de alta frecuencia sinusoidal denominada **portadora** a través de una señal de información de baja frecuencia denominada **moduladora**.

Modulación en amplitud (AM).

La señal portadora en este tipo de sistemas de modulación ve afectada su amplitud del mismo modo que varíe la amplitud de la señal moduladora. Un ejemplo de aplicación en esta modulación es la transmisión de imagen en la televisión analógica terrestre.

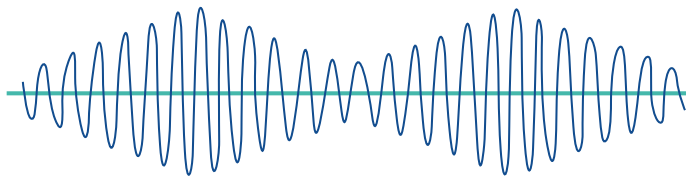


Imagen 3. Modulación en amplitud

Bandas laterales que se producen en este tipo de modulación:

- > Por encima de la frecuencia portadora (BLS)
- > Por debajo de la frecuencia portadora (BLI)

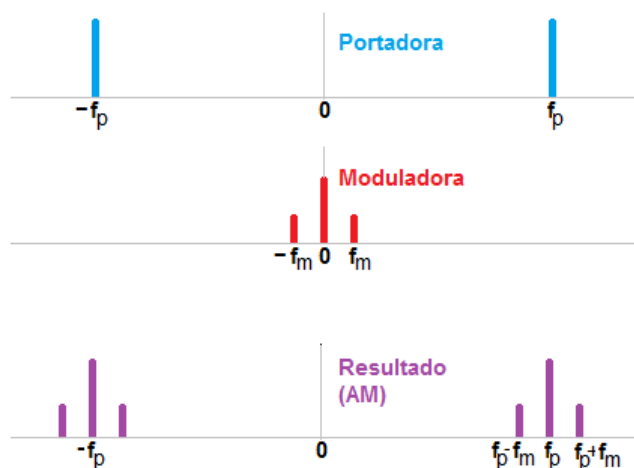


Imagen 4. Bandas laterales en AM. Fuente: hispasonic.com



Modulación en frecuencia (FM).

La señal portadora en este tipo de sistemas de modulación ve afectada su frecuencia del mismo modo que varíe la amplitud de la señal moduladora. Un ejemplo de aplicación en esta modulación es la transmisión de audio en la televisión analógica terrestre y audio y video en la TV analógica por satélite.



Imagen 5. Modulación en frecuencia

Por otro lado en TV digital la modulación sobre onda electromagnética se consigue a través de complejos códigos numéricos.

Modulación digital QAM (Quadrature Amplitude Modulation).

Una de las principales desventajas de la transmisión por cable radica en la limitación de ancho de banda. Sin embargo, destacan por su gran relación señal-ruido y las pérdidas son limitadas.

Atendiendo a estas características, a través de la variación de amplitud y fase se origina la modulación QAM. Lo que hace que este tipo de modulación se la más apropiada para la transmisión por cable coaxial (SCATV).

El número de bits que se empleen determinarán los tipos de modulación:

- > QAM-16 (4 bits por símbolo)
- > QAM-32 (5 bits por símbolo)
- > QAM-64 (6 bits por símbolo)

Modulación digital COFDM (Coded Orthogonal Frequency Multiplexing).

Uno de los problemas en la transmisión terrestre se encuentra en la reflexión (eco) que sufre la señal, provocado por la cantidad de obstáculos que recorre hasta llegar al receptor, llegando a este la misma señal repetida varias veces y con retardos.

Para paliar esta situación en sistemas de TV digital terrestre se emplea la modulación COFDM. La cual introduce un tiempo denominado **intervalo de guarda** entre cada dos símbolos COFDM consecutivos reduciendo así interferencias entre señal principal y eco.

Un gran número de portadoras divididas por frecuencia son moduladas cada una de ellas en QPSK o QAM de tal forma que se distribuya uniformemente toda la información.



El sistema de transmisión digital de televisión utiliza la técnica de compresión de video MPEG-2, y en España se utiliza el sistema:

- > **DVB-T** (Digital Video Broadcasting-Terrestrial): TDT (Televisión Digital Terrestre) es el nombre coloquial. Su función principal es la transmisión de emisiones de televisión por medios de modulación y codificación digital.

Características DVB-T	
Ancho de banda	8 MHz
Estándar de compresión	MPG-2 (video), Musicam (audio)
Resolución máxima	Vertical: 1152 líneas / Horizontal: 1920
Tipo de modulación	COFDM Modo 2k (1705 portadoras) Modo 8k (6817 portadoras)
Recepción móvil	Modo 2k recomendado para la recepción móvil
Eficiencia del espectro	Menos eficiente por intervalo de guarda
Capacidad de transmitir en HDTV	Se puede adaptar
Sistema de corrección de errores	Menos fuerte que ATSC
Efecto multitrayecto	Menos efecto multitrayecto por miles de portadoras
Protección contra el ruido	Modulación COFDM tiene más protección

1.2.3. La propagación de la señal de televisión

Las señales de televisión se pueden propagar de diferentes modos según los obstáculos que se interpongan en el camino que puedan reflejar o absorber la señal repercutiendo en la instalación de la antena:

Propagación en línea recta.

Se acomete cuando no existen obstáculos entre emisor y receptor en distancias de entre 50 y 70 km.



Imagen 6. Propagación en línea recta

Propagación por reflexión.

Zonas residenciales o pobladas donde la existencia de obstáculos refleje la señal hasta la antena receptora de modo indirecto.

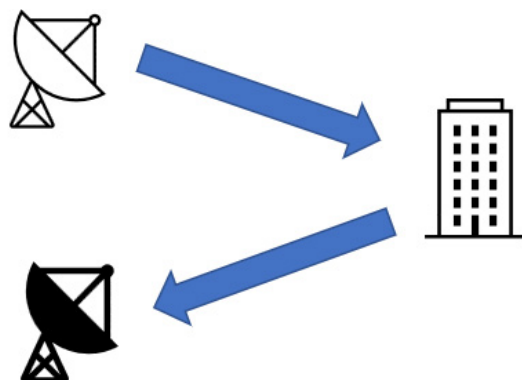


Imagen 7. Propagación por reflexión

Propagación por difracción.

La señal transmitida se desvía cuando entra en contacto con un obstáculo tomando diferentes direcciones antes de llegar a la antena receptora.



Imagen 8. Propagación por difracción

Propagación por reflexión en la troposfera.

La señal se refleja en la troposfera provocando una recepción a muy larga distancia y que dependerá del estado atmosférico y época del año.

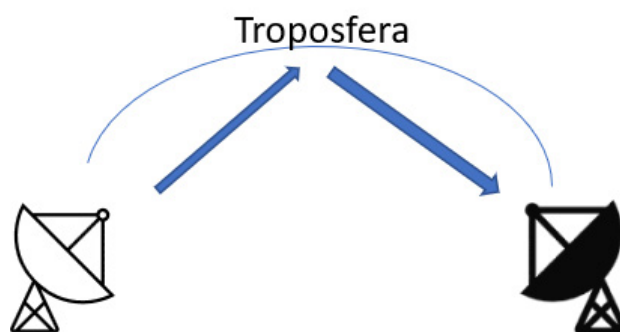


Imagen 9. Propagación de la señal por reflexión en la troposfera



Intensidad de la señal.

Como se ha estudiado una onda electromagnética se propaga en el espacio con dos niveles energéticos perpendiculares entre sí un vector de campo magnético y otro de campo eléctrico.

El módulo del vector de campo eléctrico es el que interesará para conocer la intensidad en las transmisiones vía radio.

Radiodifusión sonora terrestre			
Tipo de señal	Entorno	Banda de frecuencias (MHz)	Intensidad de campo (dBμV/m)
Analógica monofónica	Rural	87,5 – 108,0	48
Analógica monofónica	Urbano	87,5 – 108,0	60
Analógica monofónica	Gran ciudad	87,5 – 108,0	70
Analógica estereofónica	Rural	87,5 – 108,0	54
Analógica estereofónica	Urbano	87,5 – 108,0	66
Analógica estereofónica	Gran Ciudad	87,5 – 108,0	74
Digital	---	195,0 – 223,0	58

Televisión terrestre		
Tipo de señal	Banda de frecuencias (MHz)	Intensidad de campo (dBμV/m)
Digital si MER > 23 dB	470 - 862	$3 + 20 \log f$ (MHz)

1.2.4. Perturbaciones de la señal de televisión

A continuación se describirán las perturbaciones típicas que afecten a la señal de televisión:

Efecto nieve.

Recepción débil de señal, se muestra como un conjunto de puntos blancos que dificultan la visión de la imagen. Es importante que la antena se reciba la señal de manera correcta.

Efecto doble imagen.

La señal es recibida por dos vías distintas por la reflexión en la recepción obteniéndose una imagen fuerte y otra débil superpuesta y desfasada.



 www.universae.com

